

北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论与应用I

张继龙

jlzhang@buaa.edu.cn

第三章 矩阵分解

- 满秩分解
- QR分解
- Schur分解
- 对角化分解
- 谱分解
- Jordan分解

第三章 矩阵分解

3.1 满秩分解

定理3.1.1(满秩分解定理) 设$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}(r>0)$，则存在列满秩矩阵$B \in \mathbb{C}_r^{m\times r}$和行满秩矩阵$C \in \mathbb{C}_r^{r\times n}$使得$A = BC$.

定理3.1.1(满秩分解定理) 设$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}(r>0)$,则存在列满秩矩阵$B \in \mathbb{C}_r^{m\times r}$和行满秩矩阵$C \in \mathbb{C}_r^{r\times n}$使得$A = BC$.

证明: 令$A = [\boldsymbol{a}_1, \cdots, \boldsymbol{a}_n]$,则

$$R(A) = \mathrm{span}(\boldsymbol{a}_1, \cdots, \boldsymbol{a}_n)$$

$$\mathrm{rank}(A) = \dim\big(R(A)\big) = r$$

任取$R(A)$的一组基$\boldsymbol{b}_1, \cdots, \boldsymbol{b}_r$,则

$$\boldsymbol{a}_i = [\boldsymbol{b}_1, \cdots, \boldsymbol{b}_r]\boldsymbol{c}_i$$

定义矩阵$B = [\boldsymbol{b}_1, \cdots, \boldsymbol{b}_r], C = [\boldsymbol{c}_1, \cdots, \boldsymbol{c}_n]$,有

$$A = [\boldsymbol{a}_1, \cdots, \boldsymbol{a}_n] = [\boldsymbol{b}_1, \cdots, \boldsymbol{b}_r][\boldsymbol{c}_1, \cdots, \boldsymbol{c}_n] = BC$$

式中, $\mathrm{rank}(B) = \dim\big(R(B)\big) = r.$

又知

$$\mathrm{rank}(C) \geq \mathrm{rank}(A) = r$$

$$\mathrm{rank}(C) \leq r$$

故$\mathrm{rank}(C) = r.$ 综上, A可分解为列满秩矩阵B和行满秩矩阵C之积.

$$A = [\boldsymbol{a}_1, \cdots, \boldsymbol{a}_n] = [\boldsymbol{b}_1, \cdots, \boldsymbol{b}_r][\boldsymbol{c}_1, \cdots, \boldsymbol{c}_n] = BC$$

式中, $\mathrm{rank}(B) = \dim\big(R(B)\big) = r.$

又知

$$\mathrm{rank}(C) \geq \mathrm{rank}(A) = r$$
$$\mathrm{rank}(C) \leq r$$

故$\mathrm{rank}(C) = r.$ 综上, A可分解为列满秩矩阵B和行满秩矩阵C之积.

注1: 由于列空间$R(A)$的基选取不同, 矩阵A的**满秩分解也不唯一**. 实际上, 上述证明也提供了一种满秩分解的计算方法.

例3.1.1 求矩阵$A=\begin{bmatrix} \mathrm{i} & 1 & 1 \\ 1 & -\mathrm{i} & 1 \end{bmatrix}$的满秩分解.

例3.1.1 求矩阵$A=\begin{bmatrix} \mathrm{i} & 1 & 1 \\ 1 & -\mathrm{i} & 1 \end{bmatrix}$的满秩分解.

解: 令$A=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3]$,则$\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_3$线性无关,而$\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2$线性相关,故$\boldsymbol{a}_1$和$\boldsymbol{a}_3$构成$R(A)$的一组基.

定义$B=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_3]$,则向量$\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$在基$\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_3$下的坐标$\boldsymbol{c}_1,\boldsymbol{c}_2,\boldsymbol{c}_3$分别为

$$\boldsymbol{c}_1=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{c}_2=\begin{bmatrix}-\mathrm{i}\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{c}_3=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$$

故定义$C=[\boldsymbol{c}_1,\boldsymbol{c}_2,\boldsymbol{c}_3]$,则$A=BC$是$A$的满秩分解.

注2: 在挑选列空间$R(A)$的基时, 并不一定从A的列向量选取.

本例中, B可选取为单位阵I_2; 此时I_2的任一列均不是A的列向量. 但

$$A = I_2 A$$

也是A的满秩分解, 式中, I_2是列满秩矩阵, A是行满秩矩阵.

定理3.1.2 设$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}$（$r>0$），$A=B_1C_1$和$A=B_2C_2$是矩阵$A$的两种不同满秩分解，则存在可逆矩阵$D \in \mathbb{C}^{r\times r}$使得 $B_1=B_2D$和$C_1=D^{-1}C_2$.

注3: 矩阵D是以B_2所有列构成的基到以B_1所有列构成的基的过渡矩阵. 只要找到矩阵A的一个满秩分解式就可以构造无数个满秩分解.

问题1：何种矩阵乘积为单位阵？

回答：乘积为单位阵的两矩阵必可逆. 错误！

例如

$$AA^H = [1 \quad 0]\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} = 1$$

显然A不是可逆矩阵.

小结：若两方阵乘积为单位阵，则这两矩阵必可逆.

问题2：何种长方阵乘积为单位阵？

例3.1.2 求满足等式$AB = I$或$BA = I$的矩阵B，其中，矩阵A分别为

（1） $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

（2） $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

（3） $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

定理3.1.3(右逆和左逆) 设矩阵$A\in \mathbb{C}_r^{m\times n}(r>0)$,则$A$有右逆(即存在矩阵$B$使得$AB=I$)的充分必要条件是$A$为行满秩矩阵;$A$有左逆(即存在矩阵$B$使得$BA=I$)的充分必要条件是$A$为列满秩矩阵.

定理3.2.3(右逆和左逆) 设矩阵$A\in \mathbb{C}_r^{m\times n}(r>0)$,则$A$有右逆(即存在矩阵$B$使得$AB=I$)的充分必要条件是$A$为行满秩矩阵;$A$有左逆(即存在矩阵$B$使得$BA=I$)的充分必要条件是$A$为列满秩矩阵.

右逆必要性证明:

$$AB=I_m \Longrightarrow \operatorname{rank}(AB)=m$$
$$\Longrightarrow \operatorname{rank}(A)\geq m$$

注意到$A\in \mathbb{C}^{m\times n}$,故$A$行满秩.

注4: 矩阵A右(左)逆存在性小结

- 当A为可逆矩阵时, 其右(左)逆唯一存在, 即为A的逆矩阵;
- 当A为行(列)满秩矩阵(非可逆阵)时, 其右(左)逆存在且不唯一;
- 当A为其他情况时, 其右(左)逆不存在.

命题3.1.1 $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(AA^H)$.

$\operatorname{rank}(A^H) = \operatorname{rank}(A^HA)$.

$$\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(AA^H) = \operatorname{rank}(A^HA) = \operatorname{rank}(A^H).$$

这是一个与矩阵秩相关的重要结论.

命题3.1.1 $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(AA^H)$.

$\operatorname{rank}(A^H) = \operatorname{rank}(A^HA)$.

$$\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(AA^H) = \operatorname{rank}(A^HA) = \operatorname{rank}(A^H).$$

这是一个与矩阵秩相关的重要结论.

证明: 考查如下两个方程组

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$$

$$A^HA\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$$

若$\boldsymbol{z}$是$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$的解, 则$A^HA\boldsymbol{z} = \boldsymbol{0}$, 即$\boldsymbol{z}$也是$A^HA\boldsymbol{x} = 0$的解.

命题3.1.1 $\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(A^HA)$.

$\operatorname{rank}(A^H)=\operatorname{rank}(AA^H)$.

$$\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(A^HA)=\operatorname{rank}(AA^H)=\operatorname{rank}(A^H).$$

这是一个与矩阵秩相关的重要结论.

证明: 反之, 若$\boldsymbol{z}$是$A^HA\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的解, 则$\boldsymbol{z}^HA^HA\boldsymbol{z}=0$, 即

$$(A\boldsymbol{z},A\boldsymbol{z})=0\Leftrightarrow A\boldsymbol{z}=\boldsymbol{0}.$$

因此, 方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$和$A^HA\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$是同解方程组.

$$N(A)=N(A^HA)\Leftrightarrow\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(A^HA)$$

右逆充分性证明法:

若$A\in \mathbb{C}_m^{m\times n}$为行满秩矩阵,则

$$\mathrm{rank}(A)=\mathrm{rank}(AA^H)=m$$

故AA^H是可逆矩阵.

$$AA^H(AA^H)^{-1}=I$$

即$B=A^H(AA^H)^{-1}$是矩阵A的一个右逆.

例3.1.3 设$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}(r>0)$, 求矩阵方程$AXA=A$的一个解.

分析: 不能左乘或右乘消除方程左边的A阵.

例3.1.3 设$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}(r>0)$, 求矩阵方程$AXA=A$的一个解.

分析: 不能左乘或右乘消除方程左边的A阵.

利用满秩分解, 得

$$BCXBC = BC$$

式中, $CXB \in \mathbb{C}^{r\times r}$. 上式成立的一个充分条件为

$$CXB = I_r$$

其中, $CC^H(CC^H)^{-1} = I, (B^HB)^{-1}B^HB = I.$

$$X = C^H(CC^H)^{-1}(B^HB)^{-1}B^H$$